ஒரு நாளில் சரிபார்க்கப்பட்ட மொத்த படிவங்களில் இருந்து சமவாய்ப்பு முறைபடி ஒரு படிவம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அது பிழையான படிவம் என காணப்படுகிறது. அது முறையே A_1, A_2 என்பவர்கள் சரிபார்க்கப்பட்டதிலிருந்து கிடைத்தது என்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

44. ஒரு பல்கலைக் கழகத்தில் புள்ளியியல் பாடம் படிக்கும் மாணவர்கள், 30% பேர் A_1, என்ற ஆசிரியரால் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தை பயன்படுத்துகின்றனர் 25% மாணவர்கள் A3 என்ற ஆசிரியரால் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தை பயன்படுத்துகின்றனர். ஓவ்வொரு புத்தகத்தையும் தனது ஆசிரியர்கள் மூலம் கற்றுக் கொள்ளும் மாணவர்களின் விகிதம் $P(A_1)$ =0.50, $P(A_2)$=0.30, மற்றும் $P(A_3)$=0.20. சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாணவர் தான் பயன்படுத்தும் புத்தகத்தை தனது ஆசிரியர் மூலம் கற்றதாக வெளிப்படுத்துகிறார். மாணவர் பயன்படுத்திய புத்தகம் முறையே A_1, A_2, மற்றும் A_3 என்ற ஆசிரியர்களால் எழுதப்பட்டதற்கான நிகழ்தகவு காண்க..

45. திருகாணிகள் தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனம் A, B, C மற்றும் D என்ற நான்கு இயந்திரங்கள் மூலம் மொத்த உற்பத்தியில் 20%, 15%, 25% மற்றும் 40% உற்பத்தி செய்கிறது. உற்பத்தியில் முறையே 5%, 4%, 3% மற்றும் 2% திருகாணிகள் குறைபாடுடையது. சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு திருகாணி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அது குறைபாடுடையது என காணப்படுகிறது எனில் குறைபாடுடைய திருகாணி கிடைக்க நிகழ்தகவு காண்க.

46. A, B, C மாவட்டங்களாகப் பரிக்கப்பட்ட ஒரு நகரத்தில் 20%, 40% மற்றும் 40% பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் உள்ளனர். பதிவு செய்யப்படட்ட வாக்காளர்களில் 50% A, 25 % B மற்றும் 75 % C. A ஜனநாயகவாதிகள் உள்ளனர். ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். வாக்காளர் ஜனநாயகவாதியாக இருக்க நிகழ்தகவு காண்க.

விடைகள் :

I. 1. (*a*) 2. (*b*) 3. (c) 4. (a) 5. (a) 6. (d) 7. (b) 8. (b) 9. (b) 10. (c)

II. 11. ஒன்று 12. ஒன்றையொன்று விலக்கும் 13. $\frac{1}{7}$ 14. $P(A_1) + P(A_2)$

15. $\leq$ 16. நிச்சயமான நிகழ்ச்சி 17. நடக்க இயலாத

18. A.N. கோல்மோகோராவ் 19. $\frac{1}{3}$ 20. அதிகமாக

III. 21. 0.2 22. $\frac{2}{7}$ 23. $\frac{1}{2}$ 24. $\frac{3}{7}$ 25. $\frac{4}{9}$

IV. 32. $\frac{2}{7}$ 33. $\frac{1}{6}$ 34. $\frac{5}{28}$ 35. (i) $\frac{1}{6}$ (ii) $\frac{5}{6}$ 36. 0.86

40. (i) $\frac{1}{3}$ (ii) $\frac{1}{4}$

V. 42. $\frac{71}{120}$ 43. 0.0647, 0.353 44.0.45, 0.40, 0.15 45. $\frac{63}{2000}$ 46. 50%

Ch8_11th Stats TM.indd 256 2/17/2019 12:03:47 PM